189 TorusAbleitung

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

.1 Ableitungshierarchie . . . 2
Übersicht . . . 2
.2 Stufe 1 und 2: Fundament und freies Feld . . . 2
Der einzige konsistente Wert von ξ . . . 2
Grundrelation . . . 2
Freie Lagrange-Dichte . . . 3
.3 Stufe 3: Torus-Geometrie und Krümmungskorrektur . . . 3
Torus-Metrik . . . 3
Herleitung der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ . . . 3
Fraktale Metrik . . . 5
Vollständige Lagrange-Dichte . . . 5
.4 Stufe 4: Wicklungszahlen und Vorfaktoren . . . 5
Resonanzbedingung . . . 5
Herleitung der rationalen Vorfaktoren . . . 6
Quarks: andere Topologie . . . 6
.5 Stufe 4 (Fortsetzung): Rekursionskorrekturen . . . 6
Formale Herleitung aus der Rekursionsformel . . . 6
Prüfbarkeit und Messgenauigkeit . . . 7
Epistemische Position . . . 7
.6 Herleitung der p-Exponenten aus der Torus-Topologie . . . 7
Die reguläre Leiter . . . 7
Das Top-Quark: negativer Exponent als inverse Skala . . . 8
Das Bottom-Quark: Übergangsexponent . . . 8
Inkonsistenz in Dok. 006 . . . 9
.7 Harmonische Interpretation der p-Exponenten . . . 9
Die ξ^p-Skala als logarithmische Resonanzskala . . . 9
Parallele zur Musiktheorie (Dok. 060, 159) . . . 9
Das negative Vorzeichen als Umkehrung – keine Ausnahme . . . 10
Der $p = 1/2$ des Bottom als logarithmische Mitte . . . 10
Zusammenfassung: Die vollständige harmonische Struktur . . . 11
.8 Stufe 6: Spin und Dirac-Gleichung aus der Torus-Topologie . . . 11
Die zentrale Einsicht: Wicklungszahlen bestimmen Masse *und* Spin . . . 11
Clifford-Algebra aus der Torus-Geometrie . . . 12
Spin-$1/2$ als topologische Eigenschaft . . . 12
Die T0-FFGFT-Dirac-Gleichung mit dynamischer Masse . . . 12
Verbindung zur Lagrange-Hierarchie . . . 13
Offener Punkt: Quarks und Farbladung . . . 13
.9 Lagrangian-Erweiterung: Präzision jenseits des SM . . . 13
Ausgangspunkt und Ziel . . . 13
Der erweiterte Lagrangian mit Resonanzmoden . . . 13
Was dieser Lagrangian leistet . . . 14

Korrekturen höherer Ordnung . . . 14
Offene Frage: Eigener Korrekturformalismus oder SM-Kopie? . . . 14
.10 Planck-Größen als Übersetzungsfaktoren . . . 15
Zwei verschiedene Rollen der Planck-Größen . . . 15
Was die SM-Formeln wirklich kodieren . . . 15
Verhältnisbasierte natürliche Einheiten . . . 15
.11 Epistemische Barrieren: Warum die Gemeinschaft nicht früher zum selben Schluss kam . . . 16
Die Fehlinterpretation der Feinstrukturkonstante . . . 16
Die erzwungene Trennung von QM und SM . . . 17
Die geometrische Gravitation . . . 17
Zusammenfassung der epistemischen Barrieren . . . 17
.12 Offene Frage: Sind alle 12 Fermionen fundamentale Torus-Resonanzen? . . . 17
Das Euler-Tonnetz und die Grenzen der Harmonie . . . 17
5-Limit-Analyse der Fermion-Vorfaktoren . . . 18
Geometrische Konsequenz . . . 18
Logarithmische Kombinationsanalyse . . . 18
Die Koide-Formel als dasselbe Phänomen . . . 19
Epistemischer Status . . . 20
.13 Abschließende Zusammenfassung: Struktureller Vergleich mit dem SM . . . 20
Was das Standardmodell zu den Fermionmassen sagt . . . 20
Was T0-FFGFT mit einem Parameter leistet . . . 20
Die ehrliche Einschränkung . . . 21
Fazit . . . 21
Zeichenerklärung . . . 22

FFGFT: Torus-Geometrie und Ableitungshierarchie der Teilchenmassen

Johann Pascher · Oberösterreich, Österreich

github.com/jpascher/T0-FFGFT-Time-Mass-Duality
DOI: 10.5281/zenodo.20474821

Abstract

Dieses Dokument leitet die Teilchenmassen-Struktur der FFGFT/T0-FFGFT aus rein geometrischen Prinzipien her. Ausgangspunkt ist die freie Lagrange-Dichte $\mathscr{L}_0 = \varepsilon \cdot (\partial\delta m)^2$. In drei Schritten wird gezeigt: (1) Die rationalen Vorfaktoren r_i der Yukawa-Formel folgen aus Wicklungszahlen auf dem 4D-Torus. (2) Die Rekursionskorrekturen folgen formal aus der FFGFT-Rekursionsformel $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ als Störungsreihe in ξ. (3) Eine numerische Prüfung dieser Korrekturen erfordert Messunsicherheiten unterhalb von $\xi \sim 10^{-4}$, was die aktuellen PDG-Werte für Quarks nicht leisten.

Zur Einordnung der Abweichungen: Die verbleibenden $0{,}5$–1% Abweichungen zwischen T0-FFGFT-Idealwerten und PDG-Leptonen-Massen liegen in derselben Größenordnung wie die SM-Strahlungskorrekturen ($\sim 0{,}3$–$0{,}5\%$), die in den PDG-Werten enthalten sind. Die PDG-Werte sind SM-modellabhängig – ein direkter Vergleich ohne T0-eigenes Korrektursystem ist daher nicht abschließend. Die T0-FFGFT-Berechnungen könnten besser sein als der direkte Vergleich suggeriert (Abschnitt 9).

Inhaltsverzeichnis

.1 Ableitungshierarchie

Übersicht

Die FFGFT-Struktur baut auf sechs Stufen auf, wobei jede Stufe logisch aus der vorherigen folgt:

1. **Fundament**: $\tilde{T} \cdot m = 1$, $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (Dok. 049, 129)
2. **Freies Feld**: $\mathscr{L}_0 = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$ (Dok. 049, 095, 129)
3. **Torus-Geometrie**: Krümmungskorrektur $\Delta\mathscr{L}$, fraktale Metrik $D_f = 3 - \xi$ (Dok. 009, 133 – hergeleitet; Dok. 050, 051 – Anwendung)
4. **Fraktale Rekursion**: ξ^p-Exponenten und r-Vorfaktoren aus Torus-Topologie (Dok. 006, `calc-resonanz-leiter.py`)
5. **Teilchenspektrum**: $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$, 9 Massen, 47 Konstanten, ∅ Fehler 0,84 % (`calc_De.py`)
6. **Spin / Dirac**: Clifford-Algebra aus Torus-Topologie, setzt Stufe 3 voraus (Dok. 050, 051)

Der gegenwärtige Engpass liegt bei **Stufe 3**: der formalen Einbettung der Torus-Krümmung in die Lagrange-Dichte.

.2 Stufe 1 und 2: Fundament und freies Feld

Der einzige konsistente Wert von ξ

Die Formel aus Dok. 049 (Korrektur K1, Dok. 186):

$$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1{,}30 \times 10^{-4} \tag{1}$$

ist eine **Prüfformel**, keine freie Definition. Sie zeigt: Setzt man die gemessenen Higgs-Parameter ($\lambda_h \approx 0{,}129$, $v \approx 246{,}22$ GeV, $m_h \approx 125{,}10$ GeV) ein, erhält man $\xi \approx 1{,}30 \times 10^{-4}$, rund $2{,}5\,\%$ unter dem geometrischen Sollwert $\xi = 4/30000$ (mit ungerundetem $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$: $1{,}301 \times 10^{-4}$, $-2{,}4\,\%$). Das ist eine Konsistenzprüfung, keine exakte Herleitung (Dok. 385).

SM-Abhängigkeit der Eingaben (Skript `higgs_pruefformel.py`): Alle drei Eingaben sind SM-modellabhängige Messwerte: λ_h nur aus SM-Higgs-Potential-Fit; v aus W-Boson-Masse via SM-Relation $v = 2m_W/g$; m_h relativ direkt gemessen. Die Fehlerfortpflanzung ergibt eine Gesamtunsicherheit von $\pm 4{,}7\%$ (dominiert von λ_h mit $\pm 4{,}65\%$). Die Abweichung $\xi_{\text{Higgs}} - \xi_{\text{T0}} = -2{,}5\%$ liegt bei nur **0,6**σ – vollständig innerhalb der Messungenauigkeit.

Eindeutigkeit in zwei Richtungen:

1. **Higgs-Konsistenz**: $\xi = 4/30000$ erfüllt Gleichung (1) innerhalb $0{,}6\sigma$ der kombinierten SM-Messungenauigkeit. Kein unabhängiger Beweis (SM-Eingaben), aber auch kein Widerspruch.
2. **α-Übersetzung**: Nur dieser Wert lässt sich über $\alpha_{\text{T0-FFGFT}} = \xi \cdot E_0^2 = 1$ in die SM-Feinstrukturkonstante $\alpha_{\text{SI}} = 1/137{,}036$ übersetzen (Dok. 011).

ξ ist damit kein freier Parameter im üblichen Sinne – er ist der **einzige geometrisch mögliche Wert**. Die Freiheit besteht nur darin, das Einheitensystem zu wählen; der physikalische Inhalt ist eindeutig bestimmt.

Grundrelation

Das einzige fundamentale Gesetz der FFGFT lautet:

$$\tilde{T}(x,t) \cdot m(x,t) = 1 \tag{2}$$

mit dem einzigen konsistenten Parameter

$$\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4} \tag{3}$$

Der Wert $\xi = 4/30000$ ist keine freie Wahl – er ist der **einzige Wert**, der die Konsistenzprüfung mit dem Higgs-Feld besteht und sich gleichzeitig in die SM-Feinstrukturkonstante $\alpha_{\text{SI}} = 1/137{,}036$ übersetzen lässt (Dok. 049, 186, 011).

Freie Lagrange-Dichte

Teilchen sind kleine Anregungen $\delta m(x,t)$ im Hintergrundfeld m_0:

$$m(x,t) = m_0 + \delta m(x,t), \qquad |\delta m| \ll m_0 \tag{4}$$

Die freie Lagrange-Dichte reduziert sich auf:

$$\mathscr{L}_0 = \varepsilon \cdot (\partial_\mu \delta m)^2 \tag{5}$$

Dies ist formal äquivalent zu einem masselosen Skalarfeld. Die Massen entstehen durch die Torus-Geometrie – nicht durch einen separaten Mechanismus.

.3 Stufe 3: Torus-Geometrie und Krümmungskorrektur

Torus-Metrik

Der 4D-Torus $\mathbb{T}^4$ mit Hauptradius R und Nebenradius r trägt die Gaußsche Krümmung:

$$K(\theta) = \frac{\cos\theta}{r(R + r\cos\theta)} \tag{6}$$

Der Satz von Gauss-Bonnet liefert die zentrale Eigenschaft:

$$\oint_{\mathbb{T}^2} K\, dA = 0 \tag{7}$$

Innen- und Außenkrümmung heben sich exakt auf. Daher ist die Annahme eines flachen Universums im Standardmodell konsistent – sie entspricht der gemittelten Torus-Geometrie. Die FFGFT ergänzt das Standardmodell um die *lokalen* Krümmungseffekte, die im Mittel verschwinden, aber die Teilchenstruktur bestimmen.

Das Verhältnis der Radien wird mit ξ identifiziert:

$$\xi = \frac{r}{R} \tag{8}$$

Herleitung der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$

Die fraktale Raumdimension ist kein Postulat — sie wird aus der Volumenskalierung in fraktalen Räumen hergeleitet (Dok. 009, 133).

Schritt 1: Volumenskalierung (aus Dok. 133): In einem Raum mit ganzzahliger Dimension d gilt $V_d(r) \propto r^d$. In einem leicht fraktalen Raum mit D_f gilt entsprechend:

$$V_{D_f}(r) \propto r^{D_f} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{D_f}(r)}{V_3(r)} = r^{D_f - 3} = r^{-\xi} \tag{9}$$

Daraus folgt direkt:

$$\boxed{D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2{,}9998667} \tag{10}$$

Schritt 2: Eindeutige Bestimmung von K_{frak} (Dok. 133, Schlüsselbeweis):
K_{frak} ist nicht frei wählbar – er ist durch die Forderung eindeutig bestimmt, dass **zwei unabhängige Herleitungen** des Massenverhältnisses m_e/m_μ denselben Wert liefern:

$$\text{Weg 1 (geometrisch):} \quad \frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu \cdot \xi^{p_\mu}}{r_e \cdot \xi^{p_e}} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} \approx 207{,}8 \tag{11}$$

$$\text{Weg 2 (fraktal):} \quad \frac{m_\mu}{m_e} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} \cdot f(\xi) \approx 206{,}8 \tag{12}$$

Dabei ist $f(\xi)$ eine nicht ausgeschriebene Funktion im Massenverhältnis; ebenso bezeichnen weiter unten $f(\theta)$ die Winkelfunktion der Torus-Metrik und $f(p_i, k)$ die generationsabhängige Gewichtung der Massenkorrektur. Keine dieser Funktionen ist eine Frequenz oder die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$.

Beide Wege stimmen überein – das ist kein Fit, sondern ein Konsistenztest der die Einzigkeit von K_{frak} beweist.

Wichtige Unterscheidung (Dok. 133): Es treten zwei verschiedene fraktale Dimensionen auf:

- $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ – lokale Raumzeit-Dimension, minimale Abweichung von 3, direkt unmessbar klein
- $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$ – effektive Dimension nach kumulativem Skalenfluss (Rekursion $\mathscr{R}$) von Planck- bis elektroschwacher Skala (17 Größenordnungen)

Die physikalisch relevante fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ entsteht nicht aus D_f^{Raum} allein, sondern aus der *kumulativen Wirkung* über den gesamten Energiebereich. Der logarithmische Abstand der Skalen,

$$\ln\left(\frac{\ell_{\text{EW}}}{\ell_P}\right) \approx \ln\left(10^{17}\right) \approx 39, \tag{13}$$

ergibt allein aber nur $39\,\xi$; der Faktor 100 ist in Dok. 133 gesetzt, nicht aus diesem Lauf hergeleitet. Der Wert $74/75 = 1 - 100\xi$ ist als Rotationszahl der eingefrorenen Rekursion gegeben (Dok. 300, 381), und die Potenzform

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} \approx 1 - 100\xi \tag{14}$$

gibt ihn mit $D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973$ auf 2×10^{-5} wieder (Dok. 381). Die stärkste vorhandene Stütze für die Zahl 100 ist die Beziehung $K_{\text{frak}}^{-36} = 16/\pi^2 = 1/\Delta(\mathrm{D}_4)$, der Kehrwert der Packungsdichte des D_4-Gitters; sie trifft $74/75$ auf $2{,}8$ ppm. Offen ist, warum der Exponent 36 an die Packungsdichte koppelt (Dok. 315, P35).

Fazit: D_f^{eff} ist die effektive Dimension, deren Potenzform den Wert $74/75$ wiedergibt. $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist dagegen eine Setzung, die aus der 100er-Rekursion nicht folgt (Dok. 322, 384), und die Herkunft der Zahl 100 ist offen.

Fraktale Metrik

Die fraktale Raumdimension lautet:

$$D_f = 3 - \xi \tag{15}$$

Dies modifiziert die Clifford-Algebra-Struktur (Dok. 050, 051):

$$\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})} \mathbf{e}_\nu^{(\text{frak})} + \mathbf{e}_\nu^{(\text{frak})} \mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})} = 2\, g_{\mu\nu}^{(\text{frak})} \tag{16}$$

Vollständige Lagrange-Dichte

Das Feld δm propagiert auf dem Torus-Hintergrund. Mit $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}^{(\text{torus})}$ und Entwicklung in ξ:

$$\sqrt{|g|} \approx 1 + \frac{\xi}{2} f(\theta) + \mathcal{O}(\xi^2) \tag{17}$$

$$g^{\mu\nu} \approx \eta^{\mu\nu} - \xi \cdot k^{\mu\nu}(\theta) + \mathcal{O}(\xi^2) \tag{18}$$

Die volle Lagrange-Dichte bis zur ersten Ordnung in ξ:

$$\mathscr{L} = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2 + \Delta \mathscr{L}_{\text{Torus}} + \mathcal{O}(\xi^2) \tag{19}$$

mit dem Korrekturterm:

$$\boxed{\Delta \mathscr{L}_{\text{Torus}} = \varepsilon \cdot \xi \left[\frac{f(\theta)}{2} \cdot (\partial \delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\theta) \cdot \partial_\mu \delta m \cdot \partial_\nu \delta m \right]} \tag{20}$$

Winkelgemittelt über den Torus verschwindet der erste Moment:

$$\langle \Delta \mathscr{L}_{\text{Torus}} \rangle_\theta = -\frac{\varepsilon \xi^2}{2} \cdot (\partial \delta m)^2 + \mathcal{O}(\xi^3) \tag{21}$$

Die Korrektur ist von der Ordnung $\xi^2 \approx 10^{-8}$ – was erklärt, warum $\mathscr{L}_0$ allein bereits 0,84 % Genauigkeit liefert.

.4 Stufe 4: Wicklungszahlen und Vorfaktoren

Resonanzbedingung

Jedes Teilchen entspricht einem Feldmodus mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi) \in \mathbb{Z}^2$ auf dem Torus. Die modusspezifische effektive Masse lautet:

$$m_{\text{eff}}^2(n_\theta, n_\phi) = m_0^2 + \varepsilon \cdot \xi \cdot R_{\text{eff}}(n_\theta, n_\phi) \tag{22}$$

mit der effektiven Krümmung für einen Modus:

$$R_{\text{eff}}(n_\theta, n_\phi) \sim \left(\frac{n_\phi}{n_\theta} \right)^2 \cdot \frac{\xi}{L_0^2} \tag{23}$$

Teilchen	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	Probe
Elektron	3	2	$4/3$	✓
Myon	5	4	$16/5$	✓
Tau	9	5	$25/9$	✓

Tabelle 1: Wicklungszahlen der Leptonen. Die rationalen Vorfaktoren folgen exakt aus $r_i = n_\phi^2/n_\theta$.

Herleitung der rationalen Vorfaktoren

Ansatz: Die r–Vorfaktoren folgen aus den Wicklungszahlen:

$$\boxed{r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}}} \tag{24}$$

Für die Leptonen ergibt sich:

Die Neutrinos tragen dieselben (n_θ, n_ϕ) wie ihre Leptonen-Partner, jedoch mit doppelter ξ-Unterdrückung:

$$m_{\nu_i} = r_i \cdot \xi^2 \cdot m_e \tag{25}$$

Dies deutet auf dieselbe Torus-Topologie hin, aber eine andere Rekursionstiefe.

Quarks: andere Topologie

Quarks tragen Farbladung (SU(3)-Struktur). Der Ansatz $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ gilt dort nicht direkt. Vermutlicher Ansatz mit dreifacher Farbstruktur $n_c = 3$:

$$r_i^{(\text{Quark})} = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i} \cdot n_c} \tag{26}$$

Eine vollständige Herleitung steht hier noch aus. Die Messungenauigkeiten der Quarkmassen (bis zu 30 % bei Strange) übersteigen die zu erwartenden Korrekturen bei weitem, sodass eine numerische Prüfung derzeit nicht möglich ist.

.5 Stufe 4 (Fortsetzung): Rekursionskorrekturen

Formale Herleitung aus der Rekursionsformel

Die FFGFT-Rekursionsformel lautet (Dok. 183, 184):

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}),\ \xi) \tag{27}$$

Für kleines ξ entwickelt man:

$$\Psi^{(n)} = \Psi^{(0)} + \xi \cdot \Psi^{(1)} + \xi^2 \cdot \Psi^{(2)} + \ldots \tag{28}$$

Die Koeffizienten c_k der Rekursionskorrekturen folgen rein aus der Geometrie von G:

$$c_k = \frac{1}{k!} \left. \frac{\partial^k G}{\partial \xi^k} \right|_{\xi=0} \tag{29}$$

Der effektive Vorfaktor mit Rekursionskorrekturen lautet:

$$r_i^{(\text{eff})} = r_i^{(\text{ideal})} \cdot \prod_{k=1}^{N} \left(1 + c_k \cdot \xi^k\right) \tag{30}$$

Prüfbarkeit und Messgenauigkeit

Wichtiger Hinweis zur Falsifizierbarkeit:
Die aus (30) folgenden Korrekturen liegen bei der Ordnung:

$$\delta r_i/r_i \sim c_1 \cdot \xi \approx c_1 \times 10^{-4} \tag{31}$$

Die aktuellen PDG-Messunsicherheiten der Teilchenmassen:

Teilchen	Rel. Messfehler	Prüfbar?
Elektron	$\sim 10^{-9}$	Ja – Theorie trägt die Last
Myon	$\sim 10^{-8}$	Ja – Theorie trägt die Last
Tau	$\sim 10^{-4}$	Grenzfall
Charm	$\sim 10^{-2}$	Nein
Bottom	$\sim 10^{-3}$	Nein
Up/Down/Strange	~ 10–$30\,\%$	Nein
Top	$\sim 10^{-3}$	Nein

Tabelle 2: Relative PDG-Messgenauigkeiten im Vergleich zur erwarteten Korrekturordnung $\xi \sim 10^{-4}$.

Folgerung: Die idealen Wicklungsbrüche $r_i^{(\text{ideal})}$ sind für Elektron und Myon bereits so präzise, dass Rekursionskorrekturen dort die Übereinstimmung *verschlechtern* würden. Das bedeutet: Die Kopplung der Rekursion ist für Leptonen entweder topologisch unterdrückt, oder die Brüche $4/3$, $16/5$, $25/9$ sind bereits die volle Antwort inklusive aller Korrekturen.

Für Quarks sind Rekursionskorrekturen prinzipiell denkbar, aber numerisch nicht prüfbar bis Messunsicherheiten unter $\xi \sim 10^{-4}$ fallen.

Epistemische Position

Die Theorie macht geometrische Vorhersagen, die derzeit nicht alle numerisch prüfbar sind. Das ist kein Mangel der Theorie, sondern eine Aussage über den Stand der experimentellen Physik. Analog waren viele Vorhersagen des Standardmodells Jahrzehnte vor ihrer experimentellen Bestätigung theoretisch konsistent formuliert.

Die prüfbaren Vorhersagen der FFGFT – CP-Verletzungsphase $\delta_{CP} = 283{,}3°$, schwacher Mischungswinkel $\sin^2\theta_W = 3/13$, Bell-Korrelationen für massive Teilchen – sind von dieser Einschränkung nicht betroffen, da sie dimensionslose Verhältnisse betreffen, nicht absolute Massenwerte.

.6 Herleitung der p-Exponenten aus der Torus-Topologie

Die reguläre Leiter

Auf einem 3D-Torus $\mathbb{T}^3$ sind die erlaubten Impulse in d_{akt} aktiven Dimensionen quantisiert. Die Energie eines Feldmodus skaliert mit der Anzahl aktiver Dimensionen:

$$E \sim \xi^{\,d_{\text{akt}}/3} \cdot v \qquad \Rightarrow \qquad p = \frac{d_{\text{akt}}}{3} \tag{32}$$

Dies liefert Stufen im Abstand $\Delta p = 1/3$ innerhalb einer Bahn; die Leptonexponenten liegen nicht auf einer gemeinsamen $1/3$-Leiter. Die Schritte zwischen $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$

p	d_{akt}	**Teilchen**
$3/2$	$4{,}5$?	Elektron, Up, Down
1	3	Myon, Strange
$2/3$	2	Tau, Charm
$1/3$	1	(hypothetisch)
0	0	Higgs-Skala

Tabelle 3: Reguläre p-Leiter: jede Stufe entspricht einer aktiven Torus-Dimension weniger.

sind $1/2$ ($e \to \mu$) und $1/3$ ($\mu \to \tau$); $\Delta p = 1/3$ gilt nur innerhalb der Myon-Bahn ($\mu \to \tau$), e und Bottom ($p = 1/2$) liegen auf einer anderen Bahn (Dok. 322).

Hinweis: $p = 3/2$ erfordert formal $d_{\text{akt}} = 4{,}5$ Dimensionen, was auf einen Mischterm zwischen Raum- und Zeitkomponenten des 4D-Torus hindeutet. Dies ist ein offener Punkt.

Das Top-Quark: negativer Exponent als inverse Skala

Das Top-Quark nimmt eine Sonderstellung ein:

$$p_{\text{Top}} = -\frac{1}{3}, \qquad r_{\text{Top}} = \frac{1}{28}, \qquad m_t \approx 172{,}7 \text{ GeV} \tag{33}$$

Numerische Probe:

$$m_t = \frac{1}{28} \cdot \xi^{-1/3} \cdot v = \frac{1}{28} \cdot (7500)^{1/3} \cdot 246 \text{ GeV} \approx 172{,}0 \text{ GeV} \quad \checkmark \tag{34}$$

Geometrische Interpretation: Alle anderen Fermionen haben $m_i \ll v$ – sie sind durch ξ^p mit $p > 0$ gegenüber der Higgs-Skala unterdrückt. Das Top-Quark ist der einzige Fermion mit $m_t \approx 0{,}7\,v$ – seine Yukawa-Kopplung ist $y_t \approx 1$, d.h. es koppelt ohne Unterdrückung an das Higgs-Feld.

In Torus-Sprache bedeutet $p < 0$: der Modus windet sich in der *inversen* Richtung auf einer Torus-Dimension. Statt ξ-Unterdrückung erhält man eine $\xi^{-1/3}$-Verstärkung:

$$\xi^{-1/3} = \left(\frac{1}{\xi}\right)^{1/3} = \left(\frac{30000}{4}\right)^{1/3} = 7500^{1/3} \approx 19{,}57 \tag{35}$$

Geometrische Aussage – Status: Ansatz

Das Top-Quark ist das einzige Fermion, dessen Torus-Modus eine **inverse Windung** auf einer Raumdimension trägt. Dies entspricht $p = -1/3$ und liefert eine Yukawa-Kopplung der Ordnung Eins – was das Top als *natürliches* Teilchen der Higgs-Skala auszeichnet, während alle anderen Fermionen unterdrückt sind.

Epistemischer Status: Dies ist ein geometrisch motivierter Ansatz, keine abgeschlossene Herleitung. Die Frage, warum genau $d_{\text{akt}} = -1$ (eine inverse Dimension) für das Top gilt, ist noch offen.

Das Bottom-Quark: Übergangsexponent

Das Bottom-Quark hat $p = 1/2$ – kein ganzzahliges Vielfaches von $1/3$:

$$p_{\text{Bottom}} = \frac{1}{2}, \qquad r_{\text{Bottom}} = \frac{3}{2}, \qquad m_b \approx 4{,}18 \text{ GeV} \tag{36}$$

Numerische Probe:

$$m_b = \frac{3}{2} \cdot \xi^{1/2} \cdot v = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{\frac{4}{30000}} \cdot 246 \text{ GeV} \approx 4{,}26 \text{ GeV} \quad \checkmark \tag{37}$$

$p = 1/2$ entspricht geometrisch einem **2D-Querschnitt** des 3D-Torus – einer Fläche statt eines Volumens oder einer Linie. Dies deutet darauf hin, dass der Bottom-Modus auf einer 2D-Untermannigfaltigkeit des Torus lokalisiert ist, was physikalisch dem Übergang zwischen regulärer Unterdrückung und inverser Top-Skala entspricht.

Teilchen	p	Geometrie	Status
Elektron, Up, Down	$3/2$	3D + Zeitkomponente	offen ($d = 4{,}5$?)
Myon, Strange	1	3D Volumen	hergeleitet
Tau, Charm	$2/3$	2D Fläche	hergeleitet
Bottom	$1/2$	2D Querschnitt	Ansatz
Top	$-1/3$	Inverse 1D Windung	Ansatz

Tabelle 4: Geometrische Interpretation der p-Exponenten. Hergeleitet = aus $d_{\text{akt}}/3$ direkt; Ansatz = motiviert aber noch nicht formal abgeschlossen.

Inkonsistenz in Dok. 006

In Dok. 006 findet sich an einer Stelle die Zuordnung $p_{\text{Top}} = 2/3$ (3. Generation, reguläre Leiter). Dies ist numerisch falsch – die korrekte Vorhersage $m_t \approx 172$ GeV erfordert zwingend $p = -1/3$. Die Tabelle in Dok. 006 enthält den korrekten Wert; der Fließtext an jener Stelle ist zu korrigieren.

.7 Harmonische Interpretation der p-Exponenten

Die ξ^p-Skala als logarithmische Resonanzskala

Die Teilchenmassen folgen der Yukawa-Formel $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$. Da $\xi \ll 1$, ist die p-Achse eine **logarithmische Resonanzskala**:

$$\log m_i = \log r_i + p_i \cdot \log \xi + \log v \tag{38}$$

Ein Schritt $\Delta p = 1/3$ (innerhalb der Myon-Bahn, $\mu \to \tau$) entspricht auf dieser Skala einem festen Intervall:

$$\frac{m(p + 1/3)}{m(p)} = \xi^{1/3} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{1/3} \approx \frac{1}{19{,}6} \tag{39}$$

Dies ist in FFGFT die fundamentale **Terz** der Teilchenspektrum-Skala. In Dok. 060 wird gezeigt, dass die r–Vorfaktoren 5-Limit-Verhältnisse sind – dieselben Primfaktoren wie in der reinen Stimmung der Musiktheorie.

Parallele zur Musiktheorie (Dok. 060, 159)

In der Musiktheorie bilden Obertöne einer schwingenden Saite eine harmonische Reihe mit diskreten Frequenzverhältnissen. Der Laplace-Operator auf einem Kreis S^1 hat Eigenwerte:

$$\lambda_n = n^2, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots \tag{40}$$

Die negativen Werte $n < 0$ sind keine Ausnahme – sie sind die *andere Richtung* der Windung auf dem Kreis. In Dok. 159 wird gezeigt, dass die Teilchenmassen als **Torus-Obertöne** erscheinen; die Schrittweite $\Delta p = 1/3 = 1/D$, wobei $D = 3$ die Raumdimension ist, gilt dabei nur innerhalb der Myon-Bahn ($\mu \to \tau$), $e \to \mu$ ist ein Schritt $1/2$.

Die vollständige p-Skala in harmonischer Sprache:

Teilchen	p	ξ^p	**Harmonie**	**Richtung**
Top	$-1/3$	$\approx 19{,}6$	Terz aufwärts	Inverse Windung
—	0	1	Grundton	Higgs-Skala v
Bottom	$1/2$	$\approx 1/87$	Tritonus	log. Mitte
Tau, Charm	$2/3$	$\approx 1/384$	kl. Sexte	2 Terzen
Myon, Strange	1	$\approx 1/7500$	Oktave	3 Terzen
e, u, d	$3/2$	$\approx 1/65{\cdot}10^4$	Okt.+Tritonus	4,5 Terzen

Tabelle 5: Die p-Exponenten als harmonische Intervalle auf der logarithmischen ξ-Skala. Der Grundton ist die Higgs-Skala v. Ein Schritt $\Delta p = 1/3$ (innerhalb einer Bahn) entspricht einer Terz.

Mit der Oktave $= \Delta p = 1$ (1200 Cent) gilt $p = 1/2 \to 600$ Cent (Tritonus), $p = 2/3 \to 800$ Cent (kleine Sexte, zwei große Terzen), $p = 3/2 \to 1800$ Cent (Oktave + Tritonus).

Das negative Vorzeichen als Umkehrung – keine Ausnahme

In der Musiktheorie ist ein Intervall abwärts (z.B. eine Quarte nach unten) genauso natürlich wie dasselbe Intervall aufwärts. Das negative Vorzeichen $p < 0$ bedeutet in der harmonischen Interpretation lediglich eine **Windung in der Gegenrichtung** auf dem Torus.

Aus Dok. 159: Der Laplace-Operator auf $\mathbb{T}^3$ hat Eigenwerte $\lambda_{(n_1,n_2,n_3)} = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$ mit $n_i \in \mathbb{Z}$. Negative n_i sind gleichwertige Windungen in der Gegenrichtung.

Für das Top-Quark:

$$p_{\text{Top}} = -\frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad n_{\text{eff}} = -1 \text{ auf einer Torus-Dimension} \tag{41}$$

Das ergibt eine Verstärkung statt Unterdrückung:

$$\xi^{-1/3} = \frac{1}{\xi^{1/3}} \approx 19{,}6 \tag{42}$$

Warum nur das Top? Das Top ist das einzige Fermion dessen natürliche Resonanzfrequenz *oberhalb* des Higgs-Grundtons v liegt. Alle anderen Fermionen sind durch positive p-Werte unterdrückt. Das Top schwingt in der Gegenrichtung – es ist der einzige Oberton der über den Grundton hinausgeht.

Der $p = 1/2$ des Bottom als logarithmische Mitte

$p = 1/2$ ist in der harmonischen Interpretation die **geometrische Mitte** zwischen $p = 0$ (Grundton) und $p = 1$ (erste Oktave):

$$\xi^{1/2} = \sqrt{\xi} \qquad \longleftrightarrow \qquad \text{eine halbe Oktave tiefer in der log-Skala} \tag{43}$$

$p = 1$ ist die Oktave, $p = 1/2$ die halbe Oktave, d. h. der Tritonus.

In der Musiktheorie entspricht die geometrische Mitte zwischen zwei Frequenzen dem **geometrischen Mittel** – dem einzigen gleichabständigen Punkt auf einer logarithmischen

Skala. $p = 1/2$ ist daher keine Anomalie, sondern ein ausgezeichneter Punkt der harmonischen Struktur.

In Dok. 060 trägt der r–Koeffizient des Bottom den Wert $3/2$ – die **reine Quinte** $702{,}0$ Cent, das konsonanteste Intervall nach der Oktave. Zusammen mit $p = 1/2$ ist das Bottom-Quark damit der harmonisch einfachste Quark der Theorie.

Zusammenfassung: Die vollständige harmonische Struktur

Die p-Exponenten sind keine willkürlichen Zahlen. Sie sind **Windungszahlen auf einem logarithmischen Torus** mit Schrittweite $1/3$ innerhalb einer Bahn ($\mu \to \tau$); e und Bottom ($p = 1/2$) liegen auf einer anderen Bahn; $e \to \mu$ ist ein Schritt $1/2$. Negative Werte sind Gegenwindungen. Halbzahlige Werte sind geometrische Mitten zwischen Windungsebenen.

Dies ist dieselbe Struktur wie in der Musiktheorie: Obertöne, Oktaven, Quinten und Quarten entstehen nicht durch Design, sondern durch die **Geometrie der periodischen Randbedingung**.

Harmonisches Prinzip

Die Teilchenspektrum-Skala der FFGFT ist eine harmonische Reihe auf dem logarithmischen Torus. Der Schritt $\Delta p = 1/3$ innerhalb einer Bahn ($\mu \to \tau$) ist die fundamentale Terz; $e \to \mu$ ist ein Schritt $1/2$. Negative p sind Gegenwindungen. $p = 1/2$ ist die geometrische Mitte (Tritonus). Das Top-Quark ist der einzige Fermion oberhalb des Grundtons.

Querverweise: Dok. 060 (Musiktheorie-Parallelen, pythagoreisches Komma, 5-Limit-Koeffizienten), Dok. 159 (harmonische Reihe, Torus-Obertöne, Vakuumkatastrophe).

.8 Stufe 6: Spin und Dirac-Gleichung aus der Torus-Topologie

Die zentrale Einsicht: Wicklungszahlen bestimmen Masse *und* Spin

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) verwendet um die Masse-Vorfaktoren herzuleiten:

$$r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}} \tag{44}$$

Aus Dok. 050 folgt eine direkte Verbindung zum Spin:

$$\text{Spin-}s \longleftrightarrow \frac{n_\phi}{n_\theta} = 2s \tag{45}$$

Daraus folgt unmittelbar:

$$\boxed{r_i = \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}} = n_{\phi,i} \cdot \underbrace{\frac{n_{\phi,i}}{n_{\theta,i}}}_{=2s_i} = 2s_i \cdot n_{\phi,i}} \tag{46}$$

Für Spin-$1/2$ Fermionen ($s = 1/2$, also $n_\phi/n_\theta = 1$):

$$n_\phi = n_\theta \quad \Rightarrow \quad r_i = n_\phi \tag{47}$$

Für das Elektron: $n_\phi = n_\theta = ?$ – die Tabelle aus Abschnitt 4 zeigt $(n_\theta = 3, n_\phi = 2)$, also $n_\phi/n_\theta = 2/3 \neq 1$.

Wichtige Korrektur: Die Spin-$1/2$-Bedingung $n_\phi/n_\theta = 1$ gilt für den *Spinor-Anteil* der Wicklung, nicht für den Masse-erzeugenden Anteil. Masse und Spin entstehen aus *verschiedenen Projektionen* derselben Wicklungszahlen auf den 4D-Torus. Dies ist in Dok. 051 ausgeführt.

Clifford-Algebra aus der Torus-Geometrie

Die fundamentale Dirac-Gleichung in FFGFT lautet (Dok. 050):

$$(i\,\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\,\partial^\mu - m)\,\Psi = 0 \tag{48}$$

mit der fraktalen Clifford-Algebra:

$$\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\mathbf{e}_\nu^{(\text{frak})} + \mathbf{e}_\nu^{(\text{frak})}\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})} = 2\,g_{\mu\nu}^{(\text{frak})} \tag{49}$$

Die 4×4-Dirac-Matrizen γ^μ sind *eine* Matrixdarstellung dieser abstrakten Struktur – nicht die Physik selbst. Die Physik ist die Torus-Geometrie.

Spin-$1/2$ als topologische Eigenschaft

Die bekannte 720°-Eigenschaft von Spin-$1/2$:

$$R(360°)\,\Psi = -\Psi \qquad R(720°)\,\Psi = +\Psi \tag{50}$$

folgt direkt aus der Torus-Wicklung (Dok. 050):

Spin als Topologie

Spin-$1/2$ entspricht der Wicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$ auf dem Torus. Ein 360°-Umlauf = einmaliger Durchlauf der Wicklung → Vorzeichenwechsel. Ein 720°-Umlauf = zweimaliger Durchlauf → Rückkehr zur Identität. Dies ist **reine Topologie**, keine mysteriöse Quanteneigenschaft.

Die T0-FFGFT-Dirac-Gleichung mit dynamischer Masse

In FFGFT ist die Masse keine Konstante sondern ein dynamisches Feld (aus der Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$). Die Dirac-Gleichung wird zu:

$$\left(i\,\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\,\partial^\mu - m(x,t)\right)\Psi = 0 \tag{51}$$

mit $m(x,t) = m_0 + \delta m(x,t)$. Für kleine Anregungen:

$$\left(i\,\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\,\partial^\mu - m_0\right)\Psi = \delta m(x,t)\cdot\Psi \tag{52}$$

Der rechte Term koppelt den Dirac-Spinor Ψ an das Massenanregungs-Feld δm – der Lagrangian-Term hierfür lautet:

$$\mathscr{L}_{\text{Dirac–T0–FFGFT}} = \bar{\Psi}\left(i\,\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\,\partial^\mu - m_0\right)\Psi - \delta m\cdot\bar{\Psi}\Psi \tag{53}$$

Verbindung zur Lagrange-Hierarchie

Die vollständige FFGFT-Lagrangedichte vereinigt alle Stufen:

$$\boxed{\mathscr{L}_{\text{FFGFT}} = \underbrace{\varepsilon(\partial\delta m)^2}_{\text{Stufe 2}} + \underbrace{\Delta\mathscr{L}_{\text{Torus}}}_{\text{Stufe 3}} + \underbrace{\bar{\Psi}(i\,\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}\,\partial^\mu - m_0)\Psi - \delta m\,\bar{\Psi}\Psi}_{\text{Stufe 6}}} \tag{54}$$

Die Massen $m_0 = m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ folgen aus Stufe 4 (Wicklungszahlen). Der Torus-Korrekturterm $\Delta\mathscr{L}$ aus Stufe 3 modifiziert die Metrik $g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}$. Alles hängt an ξ.

Offener Punkt: Quarks und Farbladung

Für Quarks (SU(3)-Struktur, Farbladung) ist die Spinor-Struktur komplexer. Die Wicklungszahlen müssen um eine Farb-Quantenzahl $n_c = 3$ erweitert werden. Dies ist in Dok. 051 konzeptuell angedeutet, aber noch nicht vollständig formalisiert.
Querverweise: Dok. 050 (Dirac geometrisch, vereinfacht), Dok. 051 (vollständige technische Darstellung).

.9 Lagrangian-Erweiterung: Präzision jenseits des SM

Ausgangspunkt und Ziel

Das Standardmodell behandelt die Yukawa-Kopplungen y_i als freie Parameter – 12 unabhängige Zahlen ohne geometrischen Ursprung. Die T0-FFGFT-Erweiterung des Lagrangians hat ein konkretes Ziel: die r_i und p_i aus der Torus-Geometrie zu **erzwingen**, nicht nur zu beschreiben. Damit werden Berechnungen möglich die das SM strukturell nicht leisten kann.

Der erweiterte Lagrangian mit Resonanzmoden

Der vollständige FFGFT-Lagrangian für ein Fermion-Feld mit Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) auf dem 4D-Torus lautet:

$$\mathscr{L}_{(n_\theta,n_\phi)} = \varepsilon_{(n)} \cdot (\partial_\mu \delta m)^2 + \frac{\kappa}{L_0^2} \cdot \frac{n_\phi^2}{n_\theta} \cdot \xi^{d_{\text{akt}}/3} \cdot \delta m^2 + \Delta\mathscr{L}_{\text{Torus}} \tag{55}$$

Der zweite Term ist der **Resonanz-Massenterm**:

- $n_\phi^2/n_\theta = r_i$ – der Yukawa-Vorfaktor folgt geometrisch aus den Wicklungszahlen
- $\xi^{d_{\text{akt}}/3} = \xi^{p_i}$ – der Exponent folgt aus der Anzahl aktiver Torus-Dimensionen
- $\kappa = \varepsilon \cdot v^2$ – Kopplungsstärke an die Higgs-Skala

Aus dem Euler-Lagrange-Gleichung für diesen Term folgt die effektive Masse des Modus:

$$m_i^2 = \frac{\kappa}{L_0^2} \cdot \frac{n_{\phi,i}^2}{n_{\theta,i}} \cdot \xi^{d_{\text{akt},i}/3} = \varepsilon \cdot r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v^2 \cdot \frac{1}{L_0^2} \tag{56}$$

Daraus folgt $m_i \propto \sqrt{r_i}\,\xi^{p_i/2}\,v/L_0$, nicht die Yukawa-Formel $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$: Für das Elektron ergibt sich $\sqrt{4/3}\,\xi^{3/4} = 1{,}43 \cdot 10^{-3}$ statt $\frac{4}{3}\xi^{3/2} = 2{,}05 \cdot 10^{-6}$. Eine Herleitung der Yukawa-Formel aus diesem Lagrangian liegt damit nicht vor.

Was dieser Lagrangian leistet

Was das SM nicht kann, T0-FFGFT aber kann:

Größe	SM	T0-FFGFT
Yukawa-Kopplungen	12 freie Parameter	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$ aus Wicklung
Massenexponenten	Keine Struktur	$p_i = d_{\text{akt}}/3$ aus Topologie
Generationszahl	Empirisch 3	Torus-Dimensionen: $d = 3$
Neutrino-Massen	Seesaw ad hoc	ξ^2-Unterdrückung geometrisch
Koide-Relation	Zufällig	Näherungsweise aus der p_i-Struktur

Tabelle 6: Verbesserungen durch den erweiterten T0-FFGFT-Lagrangian gegenüber dem Standardmodell.

Korrekturen höherer Ordnung

Der Korrekturterm $\Delta\mathscr{L}_{\text{Torus}}$ aus Abschnitt 3 erzeugt modusspezifische Korrekturen. Winkelgemittelt:

$$m_i^{(\text{eff})} = m_i^{(0)} \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^{N} c_k \cdot \xi^k \cdot f(p_i, k)\right) \tag{57}$$

wobei $f(p_i, k)$ die generationsabhängige Gewichtung des k-ten Korrekturterms ist. Diese Korrekturen gehen über das SM hinaus weil sie die Torus-Krümmung modusweise kodieren.

Warum besser als SM:

1. **Strukturell**: Die Yukawa-Kopplungen sind nicht frei – sie sind durch (n_θ, n_ϕ) festgelegt. Das SM hat hier keine Vorhersagekraft.
2. **Präzision**: Die Korrekturen $c_k \cdot \xi^k$ sind geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung von Divergenzen regularisiert. Das SM-Korrektursystem (QED bis α^5) ist modellabhängig.
3. **Konsistenz**: Masse, Spin und Generation folgen aus denselben Wicklungszahlen – im SM sind das separate Freiheitsgrade.

Offene Frage: Eigener Korrekturformalismus oder SM-Kopie?

Der naheliegende nächste Schritt wäre, Strahlungskorrekturen analog zum SM zu berechnen:

$$m_i^{(\text{T0-phys})} = m_i^{(0)} \cdot \left(1 + \frac{\alpha_{\text{T0}}}{2\pi} \cdot g(p_i) + \ldots\right) \tag{58}$$

mit $\alpha_{\text{T0}} = \xi \cdot E_0^2 = 1$ in T0-Einheiten.

Aber hier ist Vorsicht geboten: Würde man denselben Formalismus wie das SM übernehmen – Feynman-Diagramme, Schleifenintegrale, Renormierungsschema – dann wäre das keine neue Physik, sondern das SM mit geometrischer Regularisierung. Das erklärt ähnliche Zahlen, aber nicht warum sie geometrisch sein *müssen*.

Was der Torus strukturell anders macht:

Der 4D-Torus hat **diskrete Impulsmoden** – keine kontinuierliche Impulsintegration. Die Konsequenzen:

- Keine UV-Divergenzen – der Torus liefert einen natürlichen Cutoff bei $1/L_0$, ohne Regularisierung
- Schleifenintegrale werden zu **endlichen Summen** über Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ)
- Renormierung wäre nicht nötig – oder hätte eine fundamental andere geometrische Bedeutung

Die tiefere Möglichkeit:
Die Korrekturen in T0-FFGFT folgen möglicherweise direkt aus der Rekursionsformel:

$$\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}),\, \xi) \tag{59}$$

Die Rekursion *ist* die Quantenkorrektur – nicht ein Zusatz dazu. Jede Rekursionstiefe k entspricht einer Korrekturordnung, und c_k ist kein Renormierungsparameter, sondern ein geometrischer Koeffizient aus G.

Offene Grundfrage

Folgen die T0-FFGFT-Korrekturen aus der Rekursionsstruktur $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ ohne SM-Formalismus – oder braucht es einen SM-analogen Korrekturformalismus?

Die Antwort bestimmt ob T0-FFGFT eine **strukturell neue Physik** liefert oder eine geometrisch fundierte Variante des SM.

Querverweise: Abschnitt 3 (Torus-Krümmungskorrektur), Abschnitt 4 (Wicklungszahlen), Dok. 183, 184 (Rekursionsformel).

.10 Planck-Größen als Übersetzungsfaktoren

Zwei verschiedene Rollen der Planck-Größen

Im Standardmodell und in der üblichen Quantengravitation werden die Planck-Einheiten als **fundamentale Konstanten** behandelt: $G = \hbar = c = 1$ (Planck-Einheiten). Die Formeln sehen damit vereinfacht aus, aber die Konstanten bleiben konzeptuell fundamental.

In FFGFT ist die Rolle eine andere: Planck-Größen sind **Übersetzungsfaktoren** zwischen dem verhältnisbasierten T0-FFGFT-Einheitensystem und dem SI-Messsystem. Sie sind selbst aus ξ ableitbar (Dok. 013):

$$G = \frac{\xi^2}{4\, m_e}\, C_{\text{conv}}\, K_{\text{frak}} \quad \text{(Gravitationskonstante aus } \xi\text{; SI-Wert, Dok. 012)} \tag{60}$$

$$\ell_P = \sqrt{G} = \frac{\xi}{2\sqrt{m_e}} \sqrt{C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}} \quad \text{(Planck-Länge aus } \xi\text{)} \tag{61}$$

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = 1 \quad \text{(T0-FFGFT-Einheiten; SI: } 1/137{,}036\text{)} \tag{62}$$

Der Ausdruck $\xi^2/(4m_e)$ allein hat die Dimension $[E^{-1}]$, $G = \ell_P^2$ aber $[E^{-2}]$; den Unterschied trägt die Umrechnung C_{conv}.

Was die SM-Formeln wirklich kodieren

Die Formeln des SM, die G, $\hbar$ und c enthalten, kodieren nicht fundamentale Konstanten – sie kodieren **Übersetzungsverhältnisse** zwischen dem dimensionslosen geometrischen T0-FFGFT-System und dem SI-Maßsystem:

Verhältnisbasierte natürliche Einheiten

In den T0-FFGFT-natürlichen Einheiten gibt es keine willkürlich gesetzten Konstanten. Stattdessen sind alle Größen **Verhältnisse**:

SM-Formel	SM-Interpretation	T0-FFGFT-Interpretation
$\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$	Definition, fundamental	$\frac{\xi}{2\sqrt{m_e}}\sqrt{C_{\text{conv}}K_{\text{frak}}}$, aus ξ
$G = 6{,}674 \times 10^{-11}$	Freie Konstante	$\frac{\xi^2}{4m_e}C_{\text{conv}}K_{\text{frak}}$, geometrisch
$\alpha = 1/137$	Universelle Konstante	Einheitenkonvention
$c = 1$ (Planck)	Konvention	Verhältnis ℓ_P/t_P

Tabelle 7: Planck-Größen im SM (als Konstanten) vs. T0-FFGFT (als Übersetzungsfaktoren zwischen Einheitensystemen). Dok. 013, 014, 015.

$$\frac{m_i}{m_e} = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \frac{\nu}{m_e} \qquad \text{(reines Verhältnis)} \tag{63}$$

Die Planck-Länge ℓ_P dient dabei als Brücke zwischen der geometrischen Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ und der SI-Messung in Metern. Sie ist kein Fundament der Theorie, sondern ein Kalibrierungspunkt.

Konsequenz für die epistemische Barriere: Die Physik-Gemeinschaft hat Planck-Einheiten als fundamentale Konstanten interpretiert und danach gesucht, warum G, $\hbar$, c genau diese Werte haben. In T0-FFGFT ist das die falsche Frage – die richtigen Fragen sind: Welche geometrischen Verhältnisse erzeugen diese Messwerte? Antwort: $\xi = 4/30000$. *Querverweise: Dok. 012 (G aus ξ), Dok. 013 (SI-Übersetzung), Dok. 014 (natürliche Einheiten), Dok. 015 (Einheitensystematik).*

.11 Epistemische Barrieren: Warum die Gemeinschaft nicht früher zum selben Schluss kam

Die Fehlinterpretation der Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ wird im Standardmodell als universell fixer dimensionsloser Parameter behandelt – unabhängig vom gewählten Einheitensystem. Das ist eine **Fehlinterpretation**.

Aus Dok. 011, 013, 014 und 015 folgt klar:

Einheitensystem	α	Interpretation
SI	$1/137{,}036$	Messwert, systemabhängig
T0-FFGFT-Einheiten	1 (exakt)	Geometrische Identität
Gaußsche Einheiten	1 (exakt)	Andere Konvention

Tabelle 8: α ist keine universelle Konstante, sondern eine Übersetzungskonvention zwischen Einheitensystemen (Dok. 013, 015).

Der numerische Wert $1/137{,}036$ kodiert nicht eine fundamentale Eigenschaft der Natur, sondern das **Verhältnis zweier Maßeinheiten** im SI-System. In T0-FFGFT-natürlichen Einheiten gilt:

$$\alpha_{\text{T0-FFGFT}} = \xi \cdot E_0^2 = 1 \qquad \text{(geometrische Identität, Dok. 011)} \tag{64}$$

Die Suche nach einer "Erklärung" von $1/137$ war deshalb von Anfang an eine Suche nach dem Schatten eines Einheitensystems – nicht nach der Geometrie dahinter. Feynman nannte α das größte Mysterium der Physik. Es ist kein Mysterium, sobald man das richtige Einheitensystem wählt.

Die erzwungene Trennung von QM und SM

Die zweite epistemische Barriere ist die Vorstellung dass Quantenmechanik (QM) und Standardmodell (SM) nicht gemischt werden dürfen – sie operieren auf verschiedenen Skalen, mit verschiedenen Formalismen, und die Grenzen sind historisch gewachsen.

Diese Trennung hat verhindert dass die geometrische Struktur sichtbar wurde, die beiden gemeinsam zugrunde liegt:

Phänomen	QM/SM behandelt es als	FFGFT zeigt
Fermionmassen	Yukawa-Parameter (frei)	$r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$, geometrisch
α	Universelle Konstante	Einheitenkonv., $\alpha_{\text{T0-FFGFT}} = 1$
Spin-$1/2$	Matrixeigenschaft	Torus-Wicklungszahl
Neutrino-Masse	Seesaw-Mechanismus	$\xi^2 \cdot m_e$, topologisch
Vakuumenergie	Renormierung nötig	Torus-Topologie konvergiert

Tabelle 9: Phänomene die SM und QM als getrennte Probleme behandeln, aber in FFGFT aus derselben Torus-Geometrie folgen.

Die geometrische Gravitation

Ein dritter Punkt betrifft die Gravitationskonstante G. Im SM ist G ein freier Parameter ohne geometrische Herleitung. In FFGFT folgt G aus ξ und der Torus-Geometrie – gezeigt in den entsprechenden Dokumenten der Reihe. Die Identifikation $G = \ell_P^2 c^3/\hbar$, in T0-FFGFT-Einheiten $G = \ell_P^2$, mit dem SI-Wert $G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ (Dok. 012), verbindet Gravitation direkt mit dem einzigen freien Parameter.

Zusammenfassung der epistemischen Barrieren

Drei Barrieren haben verhindert dass die Gemeinschaft früher zum selben Schluss gelangte:

1. α **als universeller Fixwert** – statt als Einheitenkonvention. Die geometrische Herleitung $\alpha = \xi \cdot E_0^2$ ist im SI-Rahmen unsichtbar.
2. **Zwanghafte SM/QM-Trennung** – verhindert die Erkennung der gemeinsamen Torus-Geometrie. Fermionmassen, Spin und Mischungswinkel folgen aus derselben Quelle.
3. **Renormierung als Lösung** – statt als Symptom. Die Vakuumkatastrophe entsteht nur im falschen (nicht-toroidalen) Hintergrund. In der korrekten Topologie konvergiert die harmonische Reihe (Dok. 159).

Querverweise: Dok. 011 (α-Herleitung), Dok. 012 (Gravitationskonstante), Dok. 013 (SI vs. T0-FFGFT-Einheiten), Dok. 014 (natürliche Einheiten), Dok. 015 (Einheitensystematik), Dok. 159 (Vakuumkatastrophe und Torus).

.12 Offene Frage: Sind alle 12 Fermionen fundamentale Torus-Resonanzen?

Das Euler-Tonnetz und die Grenzen der Harmonie

In der klassischen Musiktheorie bilden die Primzahlen 2, 3 und 5 die drei Achsen des **Euler-Tonnetzes** – das vollständige Gitter aller konsonanten Intervalle der reinen Stimmung (5-limit).

Die Primzahl 7 erzeugt die **Naturseptime** – ein Intervall das in keinem reinen Stimmungssystem auflösbar ist. Sie liegt buchstäblich außerhalb des harmonischen Raums: eine vierte Dimension wäre nötig um sie einzubetten. Die Primzahl 13 hat in der westlichen Harmonielehre überhaupt keine Rolle – sie ist jenseits jeder bekannten konsonanten Struktur.

5-Limit-Analyse der Fermion-Vorfaktoren

Die r–Vorfaktoren der FFGFT-Fermionen wurden in Dok. 060 systematisch auf ihre Primfaktorstruktur untersucht:

Teilchen	r	Primfaktoren	5-limit?	Musikalisches Intervall
Elektron	$4/3$	$2^2/3$	✓	Reine Quarte
Myon	$16/5$	$2^4/5$	✓	Kl. Sexte + Oktave
Tau	$25/9$	$5^2/3^2$	✓	Übermäß. Quarte
Up	6	$2 \cdot 3$	✓	Quinte + 2 Okt.
Down	$25/2$	$5^2/2$	✓	2 gr. Terzen
Charm	2	2	✓	Oktave
Bottom	$3/2$	$3/2$	✓	Reine Quinte
Strange	$26/9$	$2 \cdot \mathbf{13}/3^2$	×	außerhalb (13)
Top	$1/28$	$1/(2^2 \cdot \mathbf{7})$	×	Naturseptime (7)

Tabelle 10: 5-Limit-Analyse der Fermion-Vorfaktoren. Sieben von neun Fermionen sind konsonante 5-limit-Verhältnisse. Strange (Faktor 13) und Top (Faktor 7) liegen außerhalb des harmonischen Gitters.

Geometrische Konsequenz

Im Euler-Tonnetz benötigen 2, 3, 5 je eine Achse – ein 3-dimensionales Gitter. Die Primzahl 7 würde eine **vierte Dimension** erfordern, 13 eine fünfte. In der FFGFT-Torus-Geometrie hat der 4D-Torus genau 4 Dimensionen – die vierte ist die Zeitdimension.

Mögliche Interpretation:

- Die 7 Fermionen mit 5-limit-Vorfaktoren sind **echte Raumresonanzen** auf $\mathbb{T}^3$
- Top ($\times 7$) könnte eine Resonanz unter Beteiligung der **Zeitdimension** sein – was erklären würde warum seine Masse nahe der Higgs-Skala v liegt
- Strange ($\times 13$) liegt **außerhalb jeder bekannten harmonischen Struktur** – stärkster Kandidat für eine Nicht-Grundresonanz

Logarithmische Kombinationsanalyse

In einer harmonischen Resonanzskala bedeutet Addition der Exponenten Multiplikation der Massen:

$$m_{\text{komb}} = r_1 \cdot r_2 \cdot \xi^{p_1+p_2} \cdot v \quad \text{(logarithmische Kombination)} \tag{65}$$

Eine numerische Prüfung aller Paare ergibt zwei auffällige Treffer:

Die Treffer sind interessant, aber nicht beweisend: die p-Exponenten der Kombinationen passen nicht exakt auf die bekannten Leiterpositionen.

Kombination	p_{sum}	r_{prod}	m_{komb}	Vergleich
Charm ⊗ Strange	$5/3$	$52/9$	495 keV	m_e: T0 Δ=2,1%; PDG Δ=3,1%
Top ⊗ Tau	$1/3$	$25/252$	1,25 GeV	m_c: T0 Δ=2,9%; PDG Δ=1,7%

Tabelle 11: Zwei Paare deren Kombinationsmasse nahe einer bekannten Teilchenmasse liegt. Die p-Exponenten stimmen jedoch nicht exakt mit der Leiter überein (5/3 $\neq$ 3/2, 1/3 $\notin$ Leiter).

Die Koide-Formel als dasselbe Phänomen

Die Koide-Formel (1981) verbindet die Leptonen-Massen:

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad \text{(exp. Genauigkeit } < 0{,}001\%) \tag{66}$$

In Dok. 116 wird gezeigt: die Koide-Formel ist keine unabhängige empirische Relation, sondern folgt näherungsweise aus der T0-FFGFT-Struktur (mit den Idealwerten $Q = 0{,}6677$, siehe unten). Der Grund liegt im **selben Phänomen**: Die $\sqrt{m}$-Terme enthalten $p/2$-Exponenten:

$$\sqrt{m_i} = \sqrt{r_i} \cdot \xi^{p_i/2} \cdot \sqrt{v} \tag{67}$$

Lepton	p	$p/2$	$\sqrt{r_i}$
Elektron	$3/2$	$3/4$	$\sqrt{4/3} \approx 1{,}155$
Myon	1	$1/2$	$\sqrt{16/5} \approx 1{,}789$
Tau	$2/3$	$1/3$	$\sqrt{25/9} \approx 1{,}667$

Tabelle 12: Die $\sqrt{m}$-Terme der Koide-Formel erzeugen eine Halb-Leiter mit $p/2$-Exponenten: $3/4$, $1/2$, $1/3$ – Schrittweite $\Delta(p/2) = 1/4$ bzw. $1/6$.

Das T0-FFGFT-Ergebnis: Mit den **T0-FFGFT-Idealwerten** ergibt sich $Q = 0{,}6677$ – Abweichung $0{,}16\%$. Mit den **PDG-Messwerten** hingegen: $Q = 0{,}66666$ – Abweichung $0{,}0009\%$.

Auf den ersten Blick sieht das wie ein Defizit der Idealwerte aus. Eine genauere Analyse zeigt jedoch:

PDG-Messwerte sind modellabhängig (Skript `messwert_analyse.py`): Die PDG-Leptonen-Massen werden unter Verwendung von SM-Strahlungskorrekturen (QED bis Ordnung α^5, elektroschwache Korrekturen) bestimmt. Diese Korrekturen liegen für m_τ bei $\sim 0{,}3$–$0{,}5\%$. Die T0-FFGFT-Abweichung bei m_τ beträgt $+0{,}46\%$ – **dieselbe Größenordnung**.

Die σ-Abweichungen (m_e: $3{,}5 \times 10^7\,\sigma$, m_μ: $2{,}6 \times 10^5\,\sigma$) sind physikalisch bedeutungslos – die statistische Messungenauigkeit der PDG-Werte ist irrelevant, solange die systematische Modellabhängigkeit ($\sim 0{,}3$–1%) größer ist als die T0-Abweichung.

Konsequenz: Die T0-FFGFT-Berechnungen könnten besser sein als der direkte Vergleich mit PDG-Werten suggeriert. Die verbleibenden $0{,}5$–1% Abweichungen liegen im Bereich wo SM-Strahlungskorrekturen und T0-FFGFT-Korrekturen divergieren. Ohne ein vollständiges T0-Korrektursystem für Strahlungskorrekturen kann nicht entschieden werden ob die Abweichungen aus:

1. $\xi = 4/30000$ als leichter rationaler Näherung,
2. $v = 246{,}22$ GeV als SM-abhängigem Messwert, oder
3. dem Unterschied zwischen SM- und T0-Strahlungskorrekturen

stammen – oder einer Kombination aller drei.

Die geometrische Aussage der T0-FFGFT bleibt präzise: Die p-Werte $\{3/2, 1, 2/3\}$ erklären **warum** Q nahe bei $2/3$ liegt. Die Brüche r_i und Exponenten p_i sind geometrisch exakt – die Restabweichungen sind keine Fehler der Geometrie.

Numerisch geprüft (Skripte `koide_test.py`, `koide_kfrak_test.py`, `koide_e0_test.py`, `koide_korrekt.py`): Q ist keine reine rationale Verhältnisformel. Sie enthält $\xi^{1/2}$ und $\xi^{1/6}$ – beide transzendent. v kürzt sich heraus, ξ nicht. Die Brüche $r_i \cdot \xi^{p_i}$ sind als unteilbare Einheiten zu behandeln (Einheitenfehler bei separatem Kürzen).
Querverweise: Dok. 116 (Koide-Formel und T0-FFGFT), Dok. 060 (5-limit-Analyse).

Epistemischer Status

Offene Frage – kein Bestandteil der abgeschlossenen FFGFT

Strange und Top sind die einzigen Fermionen deren r–Vorfaktoren die Primzahlen 13 bzw. 7 enthalten – außerhalb des 5-limit-Schemas aller anderen Fermionen. In Analogie zum Euler-Tonnetz legt dies nahe, dass diese zwei Quarks möglicherweise keine eigenständigen Grundresonanzen des 3D-Torus sind. Eine abgeschlossene Herleitung fehlt. Dies ist eine offene Frage für die weitere Entwicklung der Theorie.

Querverweise: Dok. 060 (5-limit-Analyse, Euler-Tonnetz, Musiktheorie-Parallelen).

.13 Abschließende Zusammenfassung: Struktureller Vergleich mit dem SM

Was das Standardmodell zu den Fermionmassen sagt

Das SM beschreibt 9 geladene Fermionmassen durch 12 freie Yukawa-Parameter:

$$m_i = y_i \cdot \frac{v}{\sqrt{2}} \tag{68}$$

Das ist keine Erklärung – es ist eine Umbenennung. Die 12 Zahlen y_i könnten jeden beliebigen Wert annehmen; das SM würde mit völlig anderen Fermionmassen genauso funktionieren. Es beantwortet nicht:

- Warum gibt es genau drei Generationen?
- Warum ist $m_\mu/m_e \approx 207$?
- Warum folgen die Leptonen der Koide-Formel?
- Warum ist $m_t \approx v$ während alle anderen Fermionen unter 5 GeV liegen?

Auf alle diese Fragen antwortet das SM: “Das sind eben die Messwerte.”

Was T0-FFGFT mit einem Parameter leistet

T0-FFGFT erklärt dieselben Massen aus $\xi = 4/30000$:

Leistung	SM	T0-FFGFT
Freie Massenparameter	12 Yukawa-Koppl.	**1** (ξ)
r_i-Vorfaktoren	Beliebig	n_ϕ^2/n_θ – Wicklung
p_i-Exponenten	Kein Konzept	$d_{\text{akt}}/3$ – Topologie
Generationszahl	3 (empirisch)	3 (Dim. $\mathbb{T}^3$)
$m_t \approx v$	Zufall ($y_t \approx 1$)	$p = -1/3$ – inv. Windung
Koide $Q = 2/3$	Reiner Zufall	Näherungsweise aus p_i-Struktur
Neutrino-Massen	Seesaw (ad hoc)	$\xi^2 \cdot m_e$ – geometrisch
5-Limit-Struktur	Keine	7/9 Fermionen konsonant

Tabelle 13: Struktureller Vergleich SM vs. T0-FFGFT.

Die ehrliche Einschränkung

Wichtige Einschränkung

T0-FFGFT bietet derzeit **keine numerisch besseren Berechnungen** als das SM. Die Idealwerte weichen 0,5–1% von den PDG-Messwerten ab – das SM trifft dieselben Werte durch direkte Parametrisierung per Definition.
Die Überlegenheit von T0-FFGFT ist **strukturell, nicht numerisch**: Sie reduziert 12 freie Parameter auf 1 und liefert strukturelle Erklärungen wo das SM nur Messwerte einträgt.

Die verbleibende 0,84% Abweichung liegt in derselben Größenordnung wie die SM-Strahlungskorrekturen in den PDG-Werten ($\sim 0{,}3$–$0{,}5\%$). Ob die Abweichung ein Defizit der T0-FFGFT oder ein Artefakt der SM-Modellabhängigkeit der Messwerte ist, lässt sich ohne ein T0-eigenes Korrektursystem nicht entscheiden.

Fazit

Struktureller Befund

Das SM **beschreibt** Fermionmassen mit 12 Parametern.
T0-FFGFT **erklärt** dieselben Massen mit 1 Parameter.

Das ist eine kategorial andere Art von Theorie – unabhängig davon ob alle Details der Herleitung bereits abgeschlossen sind.

Darüber hinaus leistet T0-FFGFT etwas das weder QM noch RT allein leisten: Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ vereint beide Theorien in einem einzigen geometrischen Rahmen. Die Quantenmechanik beschreibt Wellenfunktionen in einem festen Raumzeit-Hintergrund. Die Relativitätstheorie beschreibt Raumzeit-Krümmung ohne Quantenstruktur. T0-FFGFT codiert beide in der Torus-Geometrie: Das Massenfeld $m(x,t)$ ist gleichzeitig die Quelle der Raumzeit-Krümmung (RT) und der Träger der Quantenresonanzen (QM).

Was Quantenmoden wirklich sind: Die diskreten Moden der QM sind dieselben wie die Torus-Moden – keine Analogie, sondern Identität. Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi) \in \mathbb{Z}$ sind ganzzahlig weil ein Feld auf einem kompakten Torus nur ganzzahlig oft herumwickeln kann. Das ist topologische Notwendigkeit, kein aufzuerlegendes Postulat. T0-FFGFT **quantisiert nicht** – sie zeigt dass Quantisierung topologische Konsequenz ist.

Selbst wenn T0-FFGFT sich als unvollständig herausstellen sollte, hat sie bereits

gezeigt: Die Fermionmassen sind nicht beliebig. Sie folgen einer rationalen Torus-Resonanzstruktur mit 5-Limit-Primfaktoren. Das SM hat darauf 50 Jahre lang nur eine Antwort gegeben: "Das sind eben die Messwerte."

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
ξ	Fundamentaler geometrischer Parameter der T0-FFGFT, $\xi = 4/30000 \approx 1{,}333 \times 10^{-4}$. Einziger freier Parameter; bestimmt alle Naturkonstanten.
$\tilde{T}(x,t)$	Dynamisches Zeitfeld (reziprokes Massenfeld); Grundrelation: $\tilde{T} \cdot m = 1$.
$\delta m(x,t)$	Massenanregungsfeld; kleine Abweichung vom Hintergrundwert m_0: $m = m_0 + \delta m$.
$\mathscr{L}_0$	Freie Lagrange-Dichte: $\mathscr{L}_0 = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$.
$\Delta\mathscr{L}_{\text{Torus}}$	Torus-Krümmungskorrektur zur freien Lagrange-Dichte; erster Ordnung in ξ.
ε	Kopplungskonstante der freien Lagrange-Dichte; $\varepsilon_i = \xi \cdot m_i^2$.
r_i	Rationaler Yukawa-Vorfaktor des Teilchens i; hergeleitet aus Wicklungszahlen: $r_i = n_{\phi,i}^2/n_{\theta,i}$. 5-Limit-Verhältnis (Dok. 060).
p_i	Torus-Exponent des Teilchens i; bestimmt die ξ-Unterdrückung: $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$. Schritt $\Delta p = 1/3$ innerhalb einer Bahn ($\mu \to \tau$), $e \to \mu$: $1/2$.
v	Higgs-Vakuumerwartungswert (VEV), $v \approx 246{,}22$ GeV; Grundskala aller Fermionmassen.
n_θ, n_ϕ	Wicklungszahlen auf dem Torus; bestimmen Masse ($r_i = n_\phi^2/n_\theta$) und Spin ($n_\phi/n_\theta = 2s$).
s	Spin des Teilchens; topologische Eigenschaft der Torus-Wicklung.
n_c	Farbquantenzahl der Quarks; $n_c = 3$ (SU(3)-Struktur).
D_f	Fraktale Raumdimension; $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi \approx 2{,}9999$ (hergeleitet in Dok. 009, 133).
$\mathbf{e}_\mu^{(\text{frak})}$	Fraktale Clifford-Algebra-Basisvektoren; Antikommutatorrelation: $\mathbf{e}_\mu \mathbf{e}_\nu + \mathbf{e}_\nu \mathbf{e}_\mu = 2g_{\mu\nu}^{(\text{frak})}$.
$\Psi, \bar{\Psi}$	Dirac-Spinor und adjungierter Spinor; topologisches Objekt im Spin-Bündel über dem Torus.
ℓ_P	Planck-Länge; in T0-FFGFT kein fundamentaler Parameter sondern Übersetzungsfaktor: $\ell_P = \frac{\xi}{2\sqrt{m_e}}\sqrt{C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}}$ (Dok. 012, 013).
L_0	Fundamentale T0-FFGFT-Länge; $L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2{,}155 \times 10^{-39}$ m.
E_0	Charakteristische Energieskala; $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu / K_{\text{frak}}} \approx 7{,}398$ MeV (nackter Wert $\sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV).

Symbol	Bedeutung
α	Feinstrukturkonstante; in T0-FFGFT-Einheiten $\alpha = 1$ (exakt), in SI-Einheiten $\alpha = 1/137{,}036$. Einheitenkonvention, kein universeller Fixwert (Dok. 011).
K_{frak}	Fraktale Korrektur; $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0{,}9867$. Entsteht durch kumulativen Skalenfluss über 17 Größenordnungen (Dok. 133).
λ_h	Higgs-Selbstkopplung, $\lambda_h \approx 0{,}129$.
m_h	Higgs-Masse, $m_h \approx 125{,}10$ GeV.
G	Gravitationskonstante; in T0-FFGFT kein freier Parameter: SI-Wert $G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$ (Dok. 012).
$\Psi(t)$	FFGFT-Rekursionsfeld; $\Psi(t) = G(\Psi(t - T_{\text{rev}}), \xi)$ (Dok. 183, 184).
T_{rev}	Rekursionsperiode im FFGFT-Zeitfeld (Dok. 184).

Literaturverzeichnis

[1] J. Pascher, *Teilchenmassen: r- und p-Tabelle*, Dokument 006, T0-FFGFT.

[2] J. Pascher, *Ursprung des Parameters ξ*, Dokument 009, T0-FFGFT.

[3] J. Pascher, *Feinstrukturkonstante in der T0-FFGFT*, Dokument 011, T0-FFGFT.

[4] J. Pascher, *Gravitationskonstante aus ξ*, Dokument 012, T0-FFGFT.

[5] J. Pascher, *SI-Einheiten und T0-FFGFT-Übersetzung*, Dokument 013, T0-FFGFT.

[6] J. Pascher, *Lagrangian und Higgs-Integration*, Dokument 049, T0-FFGFT.

[7] J. Pascher, *Dirac-Gleichung in der T0-FFGFT: Geometrische Einführung*, Dokument 050, T0-FFGFT.

[8] J. Pascher, *Dirac-Gleichung in der T0-FFGFT: Vollständige Darstellung*, Dokument 051, T0-FFGFT.

[9] J. Pascher, *Musiktheorie und T0-FFGFT-Parallelen*, Dokument 060, T0-FFGFT.

[10] J. Pascher, *Herleitung der fraktalen Korrektur K_{frak}*, Dokument 133, T0-FFGFT.

[11] J. Pascher, *Harmonische Struktur des Torus*, Dokument 159, T0-FFGFT.

[12] J. Pascher, *Physikalische Präzisionsbarriere und RSA-Kryptographie*, Dokument 183, T0-FFGFT.

[13] J. Pascher, *Die Zeit als Einbettungspreis der Mathematik*, Dokument 184, T0-FFGFT.

[14] J. Pascher, *Korrekturverzeichnis*, Dokument 186, T0-FFGFT.

[15] Particle Data Group (2024). *Review of Particle Physics*. Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01.

[16] C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1827). P. O. Bonnet, *Mémoire sur la théorie des surfaces* (1848).